

🚀 Missão Marte

****Repositório da Equipe:****

https://github.com/jpedro-lc/Projeto_Arquitetura-Missao_Marte.git

| Nome do Integrante | Matrícula / Usuário Git | Exercícios / Funcionalidades Desenvolvidas |

| ****José Lucas Queiroz Bastos**** | 2517303 | Questões 1, 4, 7 e elaboração do arquivo PDF |

Git: XLILzezim

| ****João Pedro Lima Carvalho**** | 2510511 | Questões 2, 5, 8 e 10 | Git: jpedro-lc

| ****Gleison Gomes Fraga Filho**** | 2517333 | Questões 3, 6 e 9 | git: gleisongomes-creator

🌀 O Enredo (Lore)

A humanidade olha para as estrelas, mas o nosso próximo grande passo está no planeta vermelho. O ****Missão Marte**** coloca o jogador no comando de uma nave espacial com um objetivo crítico e inadiável: alcançar Marte.

No entanto, a jornada não é simples. Para que a colonização seja um sucesso, não basta apenas chegar lá; é obrigatório reunir a tripulação essencial, resgatando especialistas (como o Professor e o Engenheiro) perdidos pelo espaço. Tudo isso enquanto a nave navega por campos de asteroides mortais que ameaçam destruir a missão a qualquer instante.

🎮 Funcionalidades e Mecânicas

- ****Navegação 2D:**** Controle tático da nave em um mapa bidimensional.
- ****Sistema de Pontuação e Gerenciamento:****
 - Cada movimento realizado consome recursos, custando ****1 ponto****.
 - O resgate de passageiros é vital e recompensador, rendendo ****+10 pontos**** a cada embarque.

- ****Coleta de Especialistas:**** A missão só tem sucesso com a tripulação certa. Resgate o ***Professor*** e o ***Engenheiro*** no decorrer da rota.
- ****Campos de Asteroides:**** Obstáculos dinâmicos que exigem precisão. Evite o contato a todo custo para manter a integridade da nave.

🎮 Telas do Jogo

```
=====
                MISSÃO MARTE UNIFOR - VERSÃO COMPLETA
=====

--- MENU PRINCIPAL ---
1. Iniciar Nova Missão
2. Visualizar Ranking Top 5
3. Resetar Histórico de Ranking
4. Sair do Jogo
-----
Escolha uma opção:
```

```
--- MENU PRINCIPAL ---
1. Iniciar Nova Missão
2. Visualizar Ranking Top 5
3. Resetar Histórico de Ranking
4. Sair do Jogo
-----
Escolha uma opção: 4

Obrigado por jogar a Missão Marte Unifor!
```

```
===== RANKING TOP 5 PILOTOS =====
- Nenhum registro encontrado. Seja o primeiro a jogar!
=====
```

```

Mapa da Missão (Pontos: 30) - Piloto: Lucas
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-- -- -- -- -- -- -- --
-4| . . . . . . . .
-3| . . . . . . . X
-2| . . . . P . . .
-1| . . . . . . . .
0| . . . . @ . . .
1| . . . . . . . E .
2| . . . . . . . E
3| . . . . . . . .
4| . . . . # . . P .
Legenda: @=Nave, P=Professor, E=Engenheiro, T=Astronauta, #=Asteroide, X=Inimigo, L=Plataforma de Pouso, .=Vazio
Comandos: w/s/a/d (mover), c (embarcar), q (sair)
Nave em (0,0) | Pontos: 30 | Vidas: 3 | A bordo: 0/5 | Restantes: 4
Comando (w/s/a/d/c/q):

```

🏗️ Arquitetura e Orientação a Objetos (POO)

O código foi construído de forma nativa em **Java**, sem uso de frameworks externos, utilizando fortemente os pilares da Programação Orientada a Objetos para garantir um código limpo e modular:

- **Herança:** Compartilhamento de atributos e comportamentos comuns entre entidades do mapa.
- **Polimorfismo:** Tratamento dinâmico de colisões e interações dependendo do objeto (ganho de pontos ao encontrar um passageiro vs. impacto ao atingir um asteroide).
- **Encapsulamento:** Proteção das regras de negócio, coordenadas e pontuação por meio de modificadores de acesso e métodos seguros.
- **Abstração:** Modelagem focada nas características essenciais da nave e do mapa.

👥 Equipe e Contribuições

Abaixo está a relação dos desenvolvedores do projeto e suas respectivas responsabilidades nas entregas e funcionalidades:

⚙️ Como Executar o Projeto

Como o projeto utiliza Java puro, a execução é simples e direta. Recomendamos o uso do **IntelliJ IDEA**.

Pré-requisitos:

- [Java Development Kit (JDK)](<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>) instalado na máquina.
- [IntelliJ IDEA](<https://www.jetbrains.com/idea/download/>) (Community ou Ultimate).

****Passo a passo:****

- Abra o IntelliJ IDEA e selecione **Open**. Navegue até a pasta do projeto clonado e confirme.
- Aguarde a IDE indexar os arquivos do projeto.
- No painel lateral esquerdo (Project), navegue até encontrar o arquivo principal (geralmente `Main.java` ou `MissaoMarte.java` que contém o método `public static void main`).
- Clique com o botão direito sobre o arquivo e selecione **Run** '**NomeDaClasse.main()**', ou simplesmente clique no botão de "Play" verde ao lado da declaração do método.
- O jogo será executado diretamente no terminal/console da IDE

1. Clone este repositório em sua máquina local:

```
``bash
```

```
git clone https://github.com/jpedro-lc/Projeto_Arquitetura-Missao_Marte.git
```